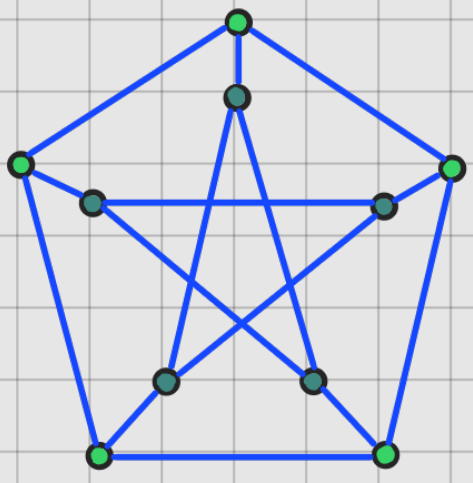
Tutorato AsD ~ L9 — 11/05/2026

Tutti i grafi degli esercizi seguenti sono non-diretti, senza cappi (i.e., archi della forma (v, v)) e senza archi paralleli.

Esercizio 1. Determinate grado e diametro del grafo di Petersen.



$$\Delta(G) = \max_{v \in V} (\delta(v))$$

$$\delta(G) = \min_{v \in V} (\delta(v))$$

$\Delta(G) = \delta(G) = k \Rightarrow G$ è k-regolare

$$d(G) = \max_{u,v \in V} \underbrace{\delta(u,v)}$$

(lunghezza del più corto cammino tra u e v)

$d(G) \overset{?}{=} 2$ • $d(G) \geq 2$: G contiene coppie di vertici non adiacenti

• $d(G) \leq 2$: voglio trovare cammini di lunghezza ≤ 2 tra ogni coppia di vertici

3 casi:

I $u, v \in$ al ciclo esterno: uso cammino tra u e v dato dal ciclo

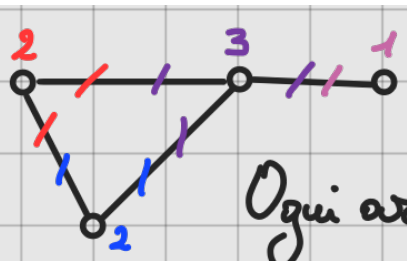
II $u, v \notin$ al ciclo esterno, $u, v \in$ ciclo interno: analogo a I

III $u \in$ al ciclo esterno, $v \in$ ciclo interno:



Esercizio 2. Dimostrate che un qualsiasi grafo ha un numero pari di vertici il cui grado è dispari.

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|E|$$



Ogni arco lo conto 2 volte

↳ $\sum_{\substack{v_p \in V: \\ \delta(v_p) \text{ è pari}}} \delta(v_p) + \sum_{\substack{v_d \in V: \\ \delta(v_d) \text{ è dispari}}} \delta(v_d)$ è pari

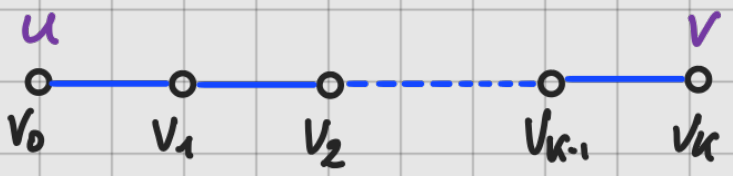
↳ $\sum_{\substack{v_d \in V: \\ \delta(v_d) \text{ è dispari}}} \delta(v_d)$ è pari → # pari di addendi

Esercizio 3. Dimostrate che, se un grafo contiene un cammino tra due vertici u e v, allora contiene un cammino *semplice* tra u e v.

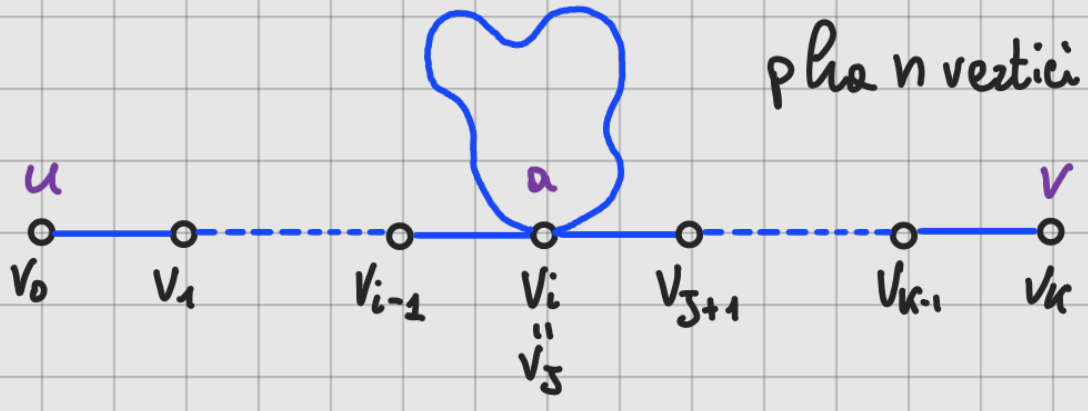
Sia $p = \langle v_0, v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ con $v_0 = u$ & $v_k = v$

cammino tra u e v.

- Se NON contiene vertici ripetuti, allora è un cammino semplice.



- Altrimenti $v_i = a$ & $v_j = a$ per qualche $i < j$ e $a \in V$



$p = \langle v_0, \dots, v_{i-1}, v_i, \dots, v_j, v_{j+1}, \dots, v_k \rangle$

$p' = \langle v_0, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{j+1}, \dots, v_k \rangle$

u v

è un cammino tra u & v con n' vertici ripetuti ($n' < n$)

↳ Ripeto finché n' è 0.

Esercizio 4. Sia $G = (V, E)$ un grafo. Sia $\sim$ la relazione definita su V nel modo seguente: $u \sim v$ se e solo se u è raggiungibile da v in G (i.e., esiste un cammino tra u e v in G). Verificate che $\sim$ è una relazione di equivalenza. Dimostrate poi che i vertici delle classi di equivalenza per la relazione $\sim$ sono esattamente i vertici delle componenti connesse di G.

$\sim$ é relazione di equivalenza

I. Riflessiva: $v \sim v$ ✓ ($p = \langle v \rangle$)

II. Simmetrica: se $u \sim v$, allora $v \sim u$ (G non é diretto)

III. Transitiva: se $u \sim v$ & $v \sim w$, allora $u \sim w$

↳ Combino i due cammini

Claim: Vertici delle classi di equiv. per $\sim$ sono vertici delle componenti connesse di G (sottografo connesso massimale)

$V_{EQUIV} \Rightarrow V_{CompConn}$

- Sia C la classe di equiv. di un certo $x \in V$



$G[C]$ é un sottografo connesso massimale

$V_{CompConn} \Rightarrow V_{EQUIV}$

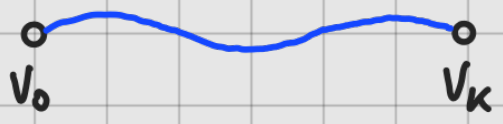
- Sia $H = (V', E')$ un sottografo connesso massimale di G & $x \in V'$ arbitrario. Allora, $\forall v \in V'$, $v \sim x$ e $\nexists u \in V \setminus V'$ t.c. $u \sim x \rightarrow V'$ é una classe di equiv per $\sim$. (massimalità di H)

Esercizio 5. Sia G un grafo in cui tutti i vertici hanno grado almeno 2. Dimostrate che G contiene un ciclo.

Sugg.: Cominciate considerando un cammino in G di lunghezza massima.

Consideriamo un cammino di lunghezza massima in G

$p = \langle v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_k \rangle$

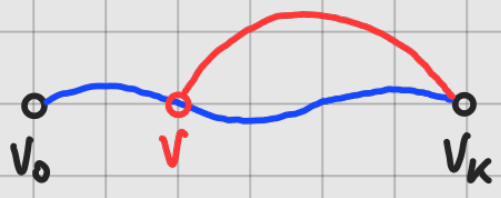


$\delta(v_k) \geq 2 \rightarrow \exists v \in V$ con $v \neq v_{k-1}$ t.c. $(v_k, v) \in E$

(Se così non fosse, $\delta(v_k) = 1$)

$\Rightarrow$ Ma v è un vertice di p!

(altrimenti, avrei cammini di lunghezza > di quella di p)

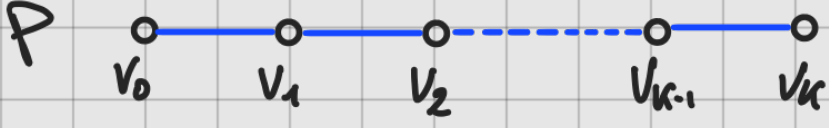


ottengo ciclo in G.

Esercizio 6. Sia G un grafo in cui tutti i vertici hanno grado almeno δ. Dimostrate che G contiene un cammino di lunghezza almeno δ.

Sia p un cammino di lunghezza massima in $G=(V,E)$,

dove $\delta(v) \geq \delta \quad \forall v \in V$



Supponiamo che p abbia lunghezza $k < \delta$.

Ma $\exists$ almeno $\delta - 1$ vertici distinti diversi da v_{k-1}

& adiacenti a v_k (poiché $\delta(v_k) \geq \delta$).

Tutti devono appartenere a p

(altrimenti avrei cammino più lungo)

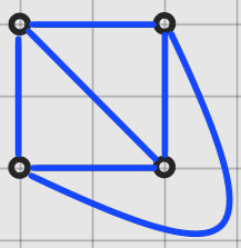
Ma ci sono $\leq k-1$ vertici distinti diversi da v_{k-1} & v_k

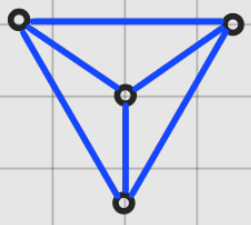
in p e $k-1 < \delta - 1$

↳ p ha lunghezza $\geq \delta$

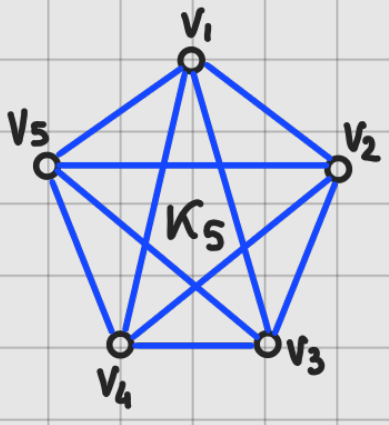
Esercizio 7. Sia K_n il grafo completo su n vertici, vale a dire il grafo contenente un arco tra una qualsiasi coppia di vertici. Abbiamo visto che K_4 è un grafo planare. Dimostrate che K_5 non è un grafo planare.

Sugg.: Procedete per assurdo, cominciando a disegnare un ciclo di lunghezza 3.



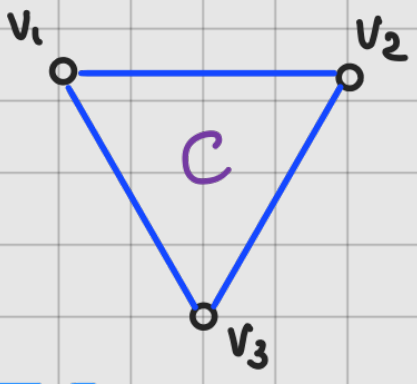


K_4 é planare.



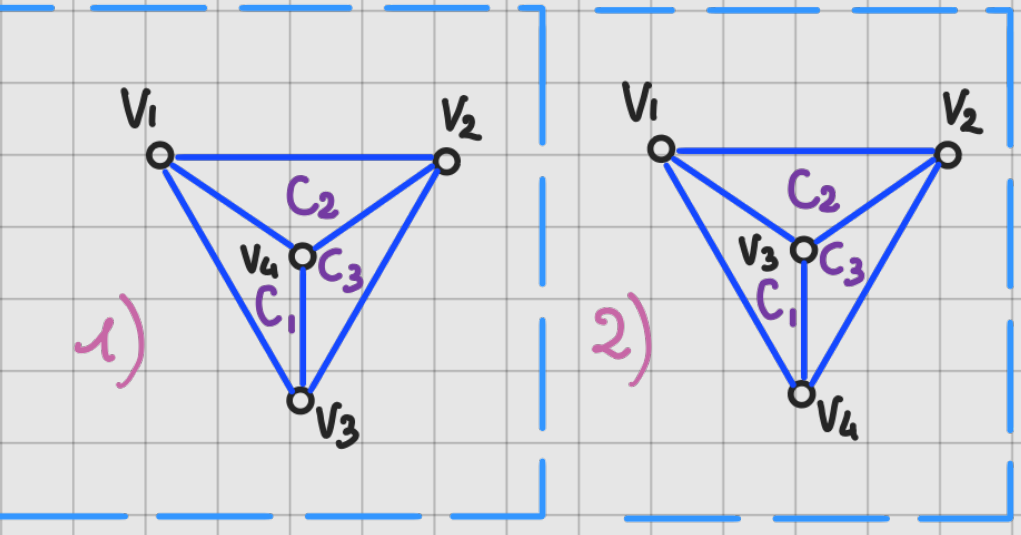
Supponiamo per assurdo che K_5 sia planare.

Parto dal ciclo di lunghezza 3:



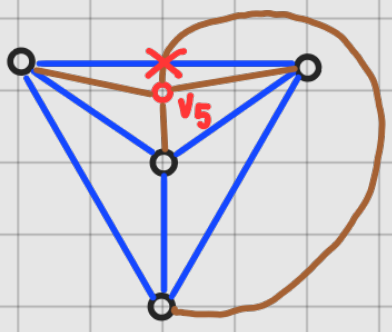
1) V_4 all'interno di C

2) V_4 all'esterno di C

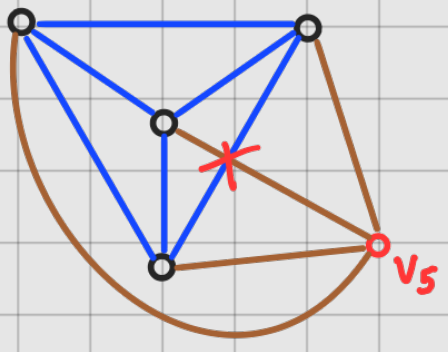


Siano quindi C_1, C_2, C_3 le curve chiuse come in figura.

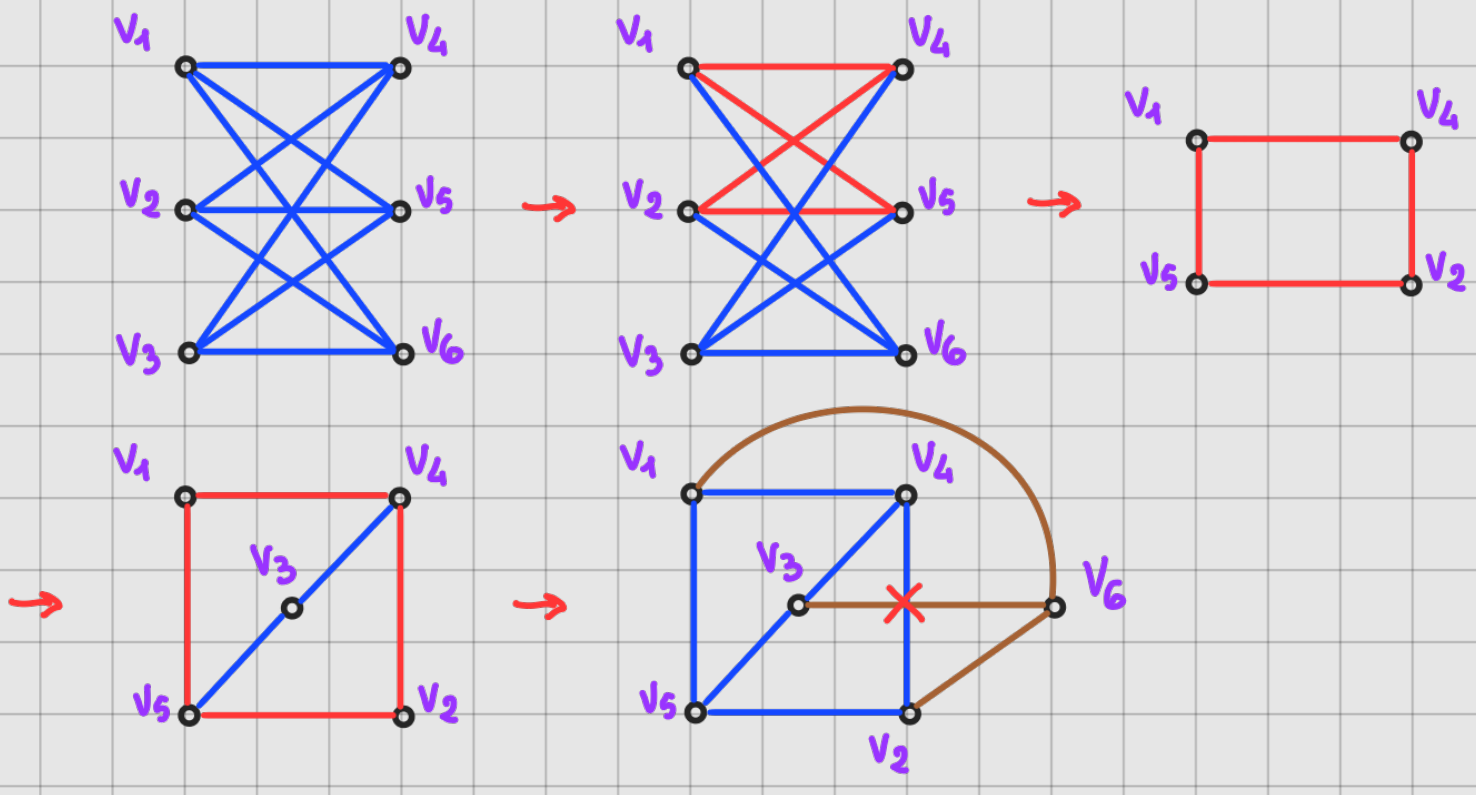
Se V_5 è all'interno di una di esse ottengo una intersezione.



Se V_5 è all'esterno ottengo comunque una intersezione.



Analogamente si può dimostrare che $K_{3,3}$ NON È PLANARE



Esercizio 8. Dimostrate che un qualsiasi albero con $n \geq 2$ vertici ha almeno due foglie (i.e., vertici di grado 1). Come sono fatti gli alberi con esattamente due foglie?

G albero $\rightarrow$ $m = n-1$ archi

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2m = 2(n-1)$$

? Se G ha ≤ 1 foglie, allora $\geq n-1$ vertici non sono foglie (e quindi hanno grado ≥ 2)

↳ $$\sum_{v \in V} \delta(v) \geq 2(n-1)+1$$ ASSURDO!

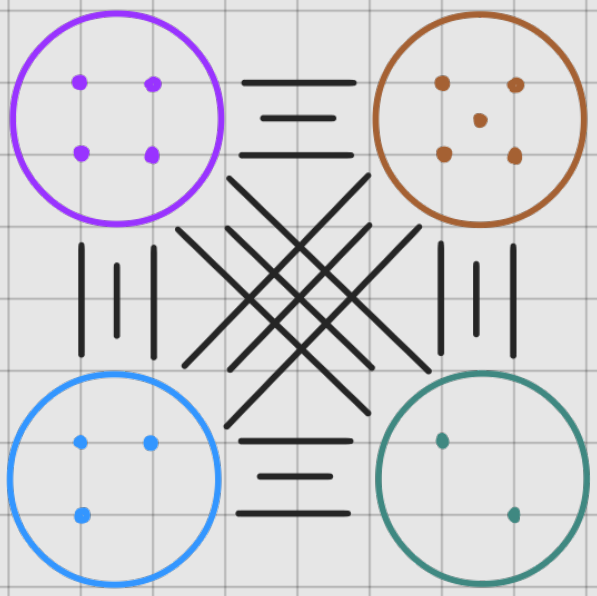
Esercizio 9. Sia G un grafo con n vertici e sia $k = \chi(G)$. Dimostrate che G contiene un insieme indipendente di cardinalità almeno n/k.

G grafo con n vertici e $\chi(G) = k$

Allora $\exists$ una colorazione dei vertici di G con k colori

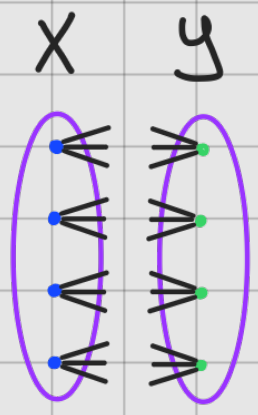
t.c. $\nexists$ alcun arco avente estremi dello stesso colore

↳ Vertici dello stesso colore formano un insieme indipendente



Poiché uso k colori, $\exists$ un colore usato su $\geq \frac{n}{k}$ vertici.

Esercizio 10. Sia $G = (V, E)$ un grafo bipartito e sia $V = X \cup Y$ una partizione corrispondente. Dimostrate che se tutti i vertici di G hanno grado k, allora $|X| = |Y|$.



$$\delta(v) = k \quad \forall v \in V$$

$$k|X| = \sum_{v \in X} \delta(v) = |E| = \sum_{v \in Y} \delta(v) = k|Y| \Rightarrow |X| = |Y|$$

$|E|$: ∃ solo archi tra X e Y